Modelo de atributos de hockey

Versión: 2.0 (37 atributos, cinco overalls posicionales, especialistas de set pieces).
Archivo fuente: `tools/player_attributes_v2.csv`.
Script: `tools/build_attributes_v2.py`.
Estado: modelo funcional y calibrado; los valores son estimaciones, no datos oficiales.

---

1. Por qué no basta con los goles

Un modelo basado solo en goles comete errores graves en hockey:

- Un **central** con 56 goles puede ser un drag flicker o un especialista de PC, no un delantero.
- Un **portero** con 0 goles no es un mal jugador.
- Un **medio** con pocos goles puede ser el jugador más valioso del equipo.
- Un **lateral** con 0 goles puede ser clave en la salida de balón y en la defensa de PC.
- Un **delantero** con muchos goles puede ser un finalizador de área, no un creador.

Por eso el modelo separa:

1. **Demarcación** (portero, central, lateral, medio, delantero).
2. **Atributos** (37 características).
3. **Overall posicional** (el mismo jugador puede rendir mejor en una posición que en otra).
4. **Rol/especialista** (inyector, stopper, drag flicker, etc.).
5. **Contexto** (edad, nivel del equipo, liga, goles).

---

2. Los 37 atributos

2.1. Técnica (7)

Atributo	Etiqueta	Qué mide
`control`	Control	Control y recepción en estático y movimiento.
`pase`	Pase	Pase de push, hit y slap; precisión y peso.
`conduccion`	Conducción	Conducción con la bola pegada al stick.
`golpeo`	Golpeo	Hit, slap y sweep; potencia y precisión.
`flick`	Flick / scoop	Flick y scoop para elevar la bola.
`regate_3d`	Regate 3D	Cambios de plano, habilidad en espacios reducidos.
`definicion`	Definición	Remate en área, uno contra uno y definición.

2.2. 3D y set pieces (10)

Atributo	Etiqueta	Qué mide
`aerial`	Aerial / scoop	Envío y recepción de bolas elevadas.
`pc_injection`	Saque de PC	Precisión, velocidad y consistencia del saque.

Atributo	Etiqueta	Qué mide
pc_trap	Parada de PC	Control del saque (stopper).
pc_flick	Tiro de PC	Drag flick, flick directo y potencia.
pc_deflection	Desvío en PC	Timing, mano y colocación en el desvío.
pc_first_runner	Primer runner	Salida defensiva de PC y presión.
pc_gk_save	Parada de PC (portero)	Parada específica de PC.
stroke_shot	Tiro de stroke	Tiro de penalty stroke.
stroke_save	Parada de stroke	Parada de penalty stroke.
free_hit	Faltas y 16 yardas	Faltas, 16 yardas, córners y saques de banda.

2.3. Táctica (5)

Atributo	Etiqueta	Qué mide
posicionamiento	Posicionamiento	Lectura del juego y ocupación de espacios.
pressing	Pressing	Presión, recuperación y pressing tras pérdida.
cobertura	Cobertura	Ayudas, basculación y cobertura defensiva.
transicion	Transición	Ataque-defensa y defensa-ataque.
desmarque	Desmarque	Ruptura y generación de espacios.

2.4. Física (5)

Atributo	Etiqueta	Qué mide
velocidad	Velocidad	Reacción y desplazamiento.
resistencia	Resistencia	Capacidad aeróbica y repetir esfuerzos.
fuerza	Fuerza	Golpeo, duelos y PC.
agilidad	Agilidad	Cambios de dirección y coordinación.
coordinacion	Coordinación	Coordinación óculo-manual y técnica corporal.

2.5. Mental (4)

Atributo	Etiqueta	Qué mide
decisiones	Decisiones	Toma de decisiones bajo presión.
concentracion	Concentración	Consistencia y atención.
competitividad	Competitividad	Intensidad, carácter y competitividad.
liderazgo	Liderazgo	Liderazgo y comunicación.

2.6. Portero (6)

Atributo	Etiqueta	Qué mide
reflejos	Reflejos	Reacción y reflejos.
blocaje	Blocaje	Blocaje y control de paradas.

Atributo	Etiqueta	Qué mide
`distribucion`	Distribución	Saque y distribución.
`uno_vs_uno`	1 contra 1	Salidas y duelos uno contra uno.
`alto`	Paradas altas	Paradas altas y juego aéreo.
`rebote_gk`	Control de rebotes	Segunda jugada y control de rebotes.

3. Pesos por posición

El overall de cada posición es una media ponderada de los atributos. Los pesos suman 1,00.

3.1. Portero (POR)

Atributo	Peso
Reflejos	22 %
Blocaje	20 %
Distribución	12 %
Parada de PC	12 %
Parada de stroke	10 %
1 contra 1	8 %
Paradas altas	6 %
Posicionamiento	5 %
Liderazgo	5 %

3.2. Central (CEN)

Atributo	Peso
Cobertura	18 %
Posicionamiento	12 %
Primer runner	10 %
Fuerza	10 %
Parada de PC (stopper)	8 %
Pase	8 %
Decisiones	8 %
Agilidad	6 %
Velocidad	5 %
Liderazgo	5 %
Transición	5 %
Control	5 %

3.3. Lateral (LAT)

Atributo	Peso
Velocidad	16 %
Cobertura	14 %
Resistencia	12 %
Pase	10 %
Conducción	8 %
Transición	8 %
Posicionamiento	7 %
Pressing	7 %
Agilidad	6 %
Decisiones	6 %
Primer runner	6 %

3.4. Medio (MED)

Atributo	Peso
Pase	16 %
Posicionamiento	12 %
Resistencia	12 %
Pressing	8 %
Transición	8 %
Cobertura	7 %
Conducción	7 %
Decisiones	7 %
Saque de PC	6 %
Faltas / 16 yardas	5 %
Control	5 %
Desmarque	4 %
Parada de PC	3 %

3.5. Delantero (DEL)

Atributo	Peso
Definición	20 %
Velocidad	13 %
Regate 3D	12 %
Posicionamiento	8 %
Conducción	8 %

Atributo	Peso
Aerial	6 %
Tiro de PC	6 %
Desvío en PC	6 %
Decisiones	6 %
Resistencia	5 %
Desmarque	5 %
Flick	5 %

> **Lectura clave:** un central no se evalúa por definición; se evalúa por cobertura, posicionamiento, primer runner, fuerza, pase y stopper. Un delantero no se evalúa por cobertura. Por eso un central con goles sigue siendo central.

---

4. Generación de atributos

4.1. Fórmula base

Para cada jugador:

```
base = 38
     + 16 * percentil_goles_equipo
     + 10 * percentil_goles_liga
     +  9 * curva_edad
     +  7 * fuerza_liga
     + N(0, 3)
```

- `percentil_goles_equipo`: posición del jugador dentro de los goles de su equipo.
- `percentil_goles_liga`: posición dentro de los goles de su liga.
- `curva_edad`:
- 16-20 años: 0,55 → 1,00.
- 21-24 años: 0,80 → 1,00.
- 25-29 años: 1,00.
- 30-32 años: 0,92.
- 33+ años: 0,78.
- `fuerza_liga`: DHA 1,0; DHB 0,9; Primera Andaluza 0,8.
- `N(0,3)`: variación aleatoria controlada.
- Invitados: `base -= 4`.
- `base` se limita a 36-88.

4.2. Atributos de campo

```
atributo = base + sesgo_posición + N(0, 7)
```

4.3. Porteros

- Atributos de portero: `base + sesgo + N(0, 6)`.
- Atributos de campo: `32 + 0,28 * base + 0,4 * sesgo + N(0, 6)`.
- Los porteros tienen valores bajos en definición, regate, PC de campo, etc.

4.4. Atributos de portero en jugadores de campo

```
atributo = 19 + 0,22 * base + N(0, 5)
```

Así no se confunde a un jugador de campo con un portero.

4.5. Refuerzo por goles

Los goles solo refuerzan atributos ofensivos:

- `definicion`: `+ min(15, goles * 0,15)`.
- `flick`, `pc_flick`, `pc_deflection`, `stroke_shot`: `+ min(10, goles * 0,10)`.

No cambian la posición ni la cobertura.

4.6. Refuerzo de drag flick para centrales

Un central puede ser drag flicker. El modelo añade:

```
pc_flick += min(8, fuerza_proxy / 12)
```

donde `fuerza_proxy` se genera con la base y el sesgo de fuerza. Esto permite que centrales fuertes tengan un PC alto sin convertirlos en delanteros.

4.7. Sesgos principales

Posición	Sesgos positivos	Sesgos negativos
Portero	Reflejos +16, blocaje +16, parada PC +15, alto +12, stroke +12, distribución +9	Definición -24, regate -24, PC de campo -24
Central	Cobertura +12, posicionamiento +9, primer runner +8, stopper +7, fuerza +7, PC flick +5	Definición -10, velocidad -4, regate -8
Lateral	Velocidad +10, resistencia +7, primer runner +7, cobertura +5, transición +5, pressing +5	Definición -4, fuerza -2
Medio	Pase +9, saque PC +7, faltas +7, resistencia +7, posicionamiento +6, pressing +6	Definición -2
Delantero	Definición +11, desvío PC +9, stroke +8, velocidad +7, regate 3D +7, PC flick +6, flick +5	Cobertura -7, fuerza -2

---

5. Overall, potencial, valor y polivalencia

5.1. Overall

```
overall_pos = Σ(atributo * peso_pos)
```

Se calculan cinco overalls:

- `overall_portero`
- `overall_central`
- `overall_lateral`
- `overall_medio`
- `overall_delantero`

El `overall` principal es el de la posición natural. Para un jugador polivalente se usa el máximo.

5.2. Potencial

```
potencial = overall + bonus_edad
```

- ≤23 años: `(24 - edad) * 1,5 + 2`.
- 24-27 años: `+2`.
- 28+ años: `-(edad - 27)`.
- Se limita a 40-99.

5.3. Valor

```
valor = (overall/100)^4 * 2.000.000 * factor_edad * factor_posición
```

- Factor edad:
- ≤21: 1,4.
- 22-24: 1,3.
- 25-27: 1,0.
- 28-30: 0,6.
- 31+: 0,3.
- Factor posición:
- Portero: 0,9.
- Defensa: 0,95.
- Medio: 1,0.
- Delantero: 1,1.
- Polivalente: 1,05.
- Redondeo a 10.000 €.

5.4. Polivalencia

```
polivalencia = max(0, min(20, mejor_overall_alternativo - overall_natural))
```

Mide cuánto mejora el jugador si se le cambia de posición. Un central con 0 de polivalencia es claramente central; un jugador con 1,6 mejora ligeramente en otra posición. La mayoría de jugadores tienen 0 porque su posición natural es también su mejor posición; no significa que no puedan jugar en otra, sino que no mejorarían al hacerlo.

6. Arquetipos

Posición	Arquetipo	Condición
Central	Muro	Cobertura ≥80 y fuerza ≥75
Central	Central constructor	Pase ≥75
Central	Central sólido	Resto
Lateral	Lateral ofensivo	Velocidad ≥80 y pase ≥70
Lateral	Lateral defensivo	Resto
Medio	Medio creativo	Pase ≥80 y posicionamiento ≥75
Medio	Medio box-to-box	Resistencia ≥80
Medio	Medio de equilibrio	Resto
Delantero	Finalizador	Definición ≥82
Delantero	Delantero de espacio	Velocidad ≥80
Delantero	Delantero de área	Resto
Portero	Portero moderno	Distribución ≥75
Portero	Portero clásico	Resto
Polivalente	Jugador polivalente	Resto

7. Especialistas de set pieces

Cada equipo tiene diez roles. Se asigna al jugador con el atributo más alto del equipo:

Rol	Atributo	Qué representa
`pc_flicker`	`pc_flick`	Drag flicker / tiro de PC.
`pc_injector`	`pc_injection`	Inyector / saque de PC.
`pc_stopper`	`pc_trap`	Stopper / parada del saque.
`pc_deflector`	`pc_deflection`	Desviador en PC.
`pc_first_runner`	`pc_first_runner`	Primer runner defensivo.
`pc_goalkeeper`	`pc_gk_save`	Portero de PC.
`stroke_taker`	`stroke_shot`	Tirador de stroke.
`stroke_goalkeeper`	`stroke_save`	Portero de stroke.
`aerial_specialist`	`aerial`	Especialista aéreo.
`free_hit_taker`	`free_hit`	Especialista en faltas y 16 yardas.

Esto refleja que el hockey tiene roles muy específicos: un equipo puede tener un central como drag flicker, un medio como inyector y un delantero como desviador.

Rebote y otros roles de PC: el rebote no tiene un atributo propio; se modela con `definicion`, `posicionamiento` y `pc_deflection`. El segundo runner, los postes y el flyer se modelan con `pc_first_runner`, `cobertura`, `posicionamiento` y `pressing`. Si en el futuro se dispone de datos, se pueden separar en atributos propios.

---

8. Cómo se relaciona con el juego

El modelo alimenta:

- **Overall** de cada jugador en la tabla.
- **Ficha del jugador:** 37 barras de atributos, cinco overalls, arquetipo y especialistas.
- **Equipos:** ataque y defensa calculados con `attackScore` y `defenseScore`.
- **Simulación:** los ratings de ataque/defensa de cada equipo.
- **Editor:** el usuario puede cambiar posición y atributos; el overall se recalcula con los mismos pesos.

8.1. Ataque y defensa de equipo

Para cada jugador:

```
attackScore = media(definición, flick, regate_3d, pase, pc_flick, pc_deflection,
velocidad)
defenseScore = media(cobertura, posicionamiento, primer runner, pressing, transición,
fuerza)
```

Para porteros, `defenseScore` añade reflejos, blocaje, parada de PC, parada de stroke, 1v1 y paradas altas.

Luego:

```
ataque = 0,55 * media(top5 attackScore)
       + 0,25 * media(attackScore plantilla)
       + 0,10 * profundidad
       + 0,10 * edad

defensa = 0,55 * media(top5 defenseScore)
        + 0,25 * media(defenseScore plantilla)
        + 0,10 * profundidad
        + 0,10 * experiencia
```

Los valores se normalizan a una escala 40-95 y se combinan:

```
overall_equipo = 0,6 * ataque + 0,4 * defensa
```

8.2. Perfil de set pieces del equipo

Además de los especialistas, el juego calcula cinco ratings agregados:

```
pc_attack   = media(top3 pc_injection, top3 pc_trap, top3 pc_flick, top3 pc_deflection)
pc_defense  = media(top3 pc_first_runner, top3 pc_gk_save, top3 blocaje, top3 cobertura)
stroke      = top1 stroke_shot
stroke_save = top1 stroke_save
aerial      = top3 aerial
```

Se muestran en la ficha del equipo como barras. Sirven para comparar el peligro y la solidez del equipo en acciones a balón parado.

---

9. Ejemplos reales del modelo

9.1. Iain Martin McFadden (CD Terrassa)

- Posición: **Central**.
- Overall central: **73,9**.
- Cobertura: 78.
- Pase: 76.
- Primer runner: 74.
- PC flick: 72.
- Arquetipo: **Central constructor**.
- Especialista: **stopper de PC** y **free_hit_taker** de CD Terrassa.
- Polivalencia: **1,6** (su overall de medio es 75,5, ligeramente superior al de central).

No es un delantero aunque tenga pocos goles. Su valor está en la defensa, la salida y las faltas.

9.2. Bruno Àvila Gran (RC Polo)

- Posición: **Central**.
- Goles iSquad: **56**.
- Overall central: **84,2**.
- Cobertura: 88.
- PC flick: 85.
- Arquetipo: **Muro**.
- Especialista: **inyector y stopper de PC**.

Es el caso que motivó el cambio de modelo: un central con muchos goles no se convierte en delantero. Sus goles refuerzan definición y PC, pero su overall se calcula con pesos de central.

9.3. Ricardo Sánchez Herrero (RC de Campo)

- Posición: **Central** (Global Sports Archive 2026-27, “Defender”).
- Goles iSquad: **30**.
- Overall central: **89,9**.
- Arquetipo: **Muro**.
- Especialista: **primer runner** y **especialista aéreo**.

La estimación por goles lo había colocado como delantero. La fuente actual de la plantilla lo confirma como defensa, y el modelo lo valora con pesos de central. Es el ejemplo más claro de por qué los goles no deben decidir la posición.

9.4. Portero

- Overall medio de los 75 porteros: **73,4**.
- Reflejos medios: **78,9**.
- Definición media: **39,5**.
- PC flick medio: **39,0**.

El portero tiene atributos de portero altos y atributos de campo bajos, como debe ser.

---

10. Calibración

10.1. Distribución final

Métrica	Valor
Overall medio	68,95
Desviación típica	8,10
Mínimo	46,5
Máximo	93,2
Centrales	249
Laterales	145
Medios	242
Delanteros	262
Porteros	72
Polivalentes	6

10.2. Medias por posición

Posición	Overall medio	Definición	Cobertura	PC flick	Reflejos
Portero	73,4	39,5	48,8	39,0	78,9
Central	65,1	49,5	71,1	69,2	32,4
Lateral	64,5	55,6	65,3	59,5	31,7
Medio	68,0	61,3	65,1	63,1	33,4
Delantero	74,7	81,9	61,2	75,9	34,1

10.3. Top del modelo

Jugador	Equipo	Posición	Overall	Arquetipo
Ricardo Sánchez Herrero	RC de Campo	Delantero	93,2	Finalizador
Joaquim Malgosa Freixa	Atlètic Terrassa	Delantero	91,8	Finalizador
Andrés Medina García	RC de Campo	Delantero	91,0	Finalizador
Manuel Rodríguez Muesmann	RC de Campo	Delantero	90,6	Finalizador
Mario Álvarez-Villabol Navarro	Pozuelo	Delantero	90,4	Finalizador

Los delanteros dominan el top porque su overall mide definición, velocidad y regate. Los defensas tienen su propia escala y no compiten con los delanteros en la misma tabla de atributos ofensivos.

10.4. Advertencias de calibración

- Los porteros tienen un overall medio más alto que centrales y laterales; es una escala distinta, no una comparación directa.
- Los atributos de 99 son posibles en élite, pero deben revisarse manualmente.
- Los jugadores con pocos datos (invitados) tienen más incertidumbre.
- La subposición Central/Lateral se estima cuando la fuente solo dice "Defensa". En la versión actual, 399 perfiles tienen subposición estimada.

---

11. Editor y overrides

El juego incluye un editor por jugador:

- Cambiar posición natural: Portero, Central, Lateral, Medio, Delantero o Polivalente.
- Editar los 37 atributos.
- Guardar en `localStorage` con la clave `hockey_overrides_v1`.
- Recalcular overalls, potencial, valor, arquetipo y ratings de equipo.
- Restablecer el ajuste manual.

Los overrides no modifican `player_attributes_v2.csv` ni el Excel. Son locales al navegador.

Formato del override

```
{
  "EQUIPO||JUGADOR": {
    "subposicion": "Central",
    "positionGroup": "Defensa",
    "attributes": {
      "cobertura": 95,
      "pc_flick": 88,
      "definicion": 60
    }
  }
}
```

---

12. Limitaciones

1. **No hay datos oficiales de atributos.** Todo es un modelo.
2. **La posición base no siempre es oficial.** 801 perfiles tienen posición estimada.
3. **La subposición Central/Lateral no siempre está documentada.** 399 perfiles la tienen estimada.
4. **Los goles no son asistencias.** iSquad no ofrece asistencias completas.
5. **No hay datos de minutos, lesiones o sanciones.**
6. **El modelo no distingue nivel de competición con precisión.** DHA, DHB y Primera Andaluza usan factores, pero no un sistema de fuerza de liga completo.

7. **Los especialistas se asignan por máximo atributo del equipo.** No siempre coinciden con el especialista real.
8. **La escala de overall no es una escala absoluta.** Sirve para comparar y simular.

---

13. Reproducibilidad

```
cd /home/daniel/hockey_espana/tools
python3 build_attributes_v2.py
python3 generate_game.py
python3 build_excel_attributes.py
```

Salidas:

- `tools/player_attributes_v2.csv`
- `juego_hockey/index.html`
- `equipos_hockey_hierba_espana_masculino_2026_27_con_atributos.xlsx`
- `jugadores_atributos_2026_27.csv`

El generador usa una semilla determinista por jugador, equipo y versión (`hashlib.md5`). Si se cambia el orden de los atributos o se añaden draws aleatorios, los valores cambian; por eso hay que regenerar todo el pipeline y volver a probar el juego.

---

14. Próximas mejoras del modelo

1. Validar manualmente los 175 perfiles oficiales.
2. Revisar los centrales con más goles y los drag flickers.
3. Añadir altura, peso y envergadura para el PC y el juego aéreo.
4. Añadir datos de PC convertidos, strokes y paradas.
5. Ajustar la escala de porteros.
6. Incorporar el 25 % de elegibilidad para play-offs.
7. Separar “overall actual” y “potencial” con más precisión.
8. Añadir un modo de exportación/importación de overrides.